FINAL PROJECT · DATA ANALYST BOOTCAMP

Menemukan instansi mana yang layak diperiksa lebih dulu

Analisis risiko 1,3 juta kontrak pengadaan pemerintah Indonesia, 2013 sampai 2023

Fatwa Ferdiansyah

Sumber data: Government Transparency Institute, olahan atas data LPSE

Fatwa Ferdiansyah, S.H.

Analis kebijakan yang sedang beralih ke analisis data, dengan minat pada risk, compliance, dan fraud analytics

Self-Overview

- Saya paling tertarik pada data yang menyimpang dari polanya sendiri, lalu menerjemahkannya menjadi keputusan yang bisa dikerjakan.
- Cara kerja: mulai dari pertanyaan bisnis, periksa kualitas data sebelum menghitung, dan nyatakan batas setiap kesimpulan.
- Alat kerja: Python, SQL (PostgreSQL), Power BI, Tableau, dan Excel.

Education

- Sarjana Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2015 sampai 2019.
- Data Analyst Bootcamp, Dibimbing.id, 2026, sedang berjalan.
- Data Analysis Fullstack Intensive Bootcamp, MySkill, 2025.
- Google, Foundations: Data, Data, Everywhere, Coursera, 2026.

Working

- Penelaah Teknis Kebijakan di Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, sejak Desember 2020.
- Menganalisis lebih dari 100 laporan per bulan dari empat kanal pengaduan.
- Dua analisis diadopsi sebagai kebijakan kantor; peringkat kinerja nasional naik dari 15 ke 2 dalam dua tahun.

Portofolio

fatwaferdiansyah97-dev.github.io/data-analyst-portfolio

LinkedIn

linkedin.com/in/fatwa-ferdiansyah-9951ba278

GitHub

github.com/fatwaferdiansyah97-dev

OVERVIEW PROJECT

Proyek selama bootcamp

Tiga studi kasus terbimbing, lalu satu proyek akhir yang dikerjakan dari data mentah

A/B Testing

Kampanye Spotify

100.000 pengguna, 50.000 per kelompok. Welch t-test, Mann-Whitney, uji Z dua proporsi, ukuran efek, koreksi Bonferroni.

Hasil

Keempat metrik naik signifikan (p < 0,001); Engagement sebagai guardrail tetap naik 33,3%. Keputusan: luncurkan.

Google Colab · Power BI

Customer Segmentation

RFM, Superstore

9.994 pesanan, 793 pelanggan. Skor Recency, Frequency, Monetary per kuintil, lima segmen.

Hasil

At Risk segmen terbesar (35%), tetapi Potential (34%) menghasilkan profit tertinggi. Tiap segmen diberi aksi berbeda.

Google Colab · Power BI

Funnel & Cohort

Startup pendidikan dan fintech

Funnel Leads ke Register per jenjang sekolah; kohort retensi 263 pengguna, 22.466 transaksi tahun 2024.

Hasil

Jenjang Middle School menyumbang 69,5% registrasi pengguna baru.

Google Colab · Power BI

Final Project

Risiko pengadaan pemerintah

1,3 juta kontrak LPSE 2013 sampai 2023. Standardisasi tidak langsung dan segmentasi instansi pembeli.

Hasil

170 dari 518 instansi di atas norma pasarnya pada dua periode terpisah.

Python · PostgreSQL · Power BI

Pemeriksa terbatas, instansi terlalu banyak

Karena itu pemeriksaan pengadaan harus diurutkan menurut risiko, bukan dibagi rata

Rp 2.090 T

nilai kontrak yang bisa dibandingkan harganya dalam data ini

877.385

kontrak dari 2.871 instansi, tahun 2013 sampai 2023

Kontrak yang lolos saringan harga wajar dan punya kelompok pasar.

Tujuan

Menyusun urutan prioritas pemeriksaan pengadaan yang adil antar instansi, yaitu yang tidak menghukum instansi hanya karena jenis belanjanya.

Hasil yang diharapkan

Daftar instansi prioritas beserta indikator pendorongnya, dasbor interaktif untuk menelusuri tiap instansi, dan butir pemeriksaan yang konkret.

Siapa yang diuntungkan

Unit pengawasan pengadaan seperti inspektorat dan auditor internal pemerintah, pengelola pengadaan di instansi, dan publik yang mengawasi belanja negara.

Mengurutkan skor risiko begitu saja menyesatkan

Skor mentah ikut mengukur apa yang dibeli, bukan hanya bagaimana membelinya

Yang terlihat

Kabupaten A
skor risiko rata-rata 62

Kementerian B
skor risiko rata-rata 38

Kesimpulan yang menggoda: periksa Kabupaten A lebih dulu.

Yang sebenarnya terjadi

- Belanja Kabupaten A didominasi pekerjaan konstruksi, pasar yang di mana pun skornya tinggi.
- Belanja Kementerian B didominasi jasa konsultansi, pasar yang di mana pun skornya rendah.
- Selisih 24 poin itu sebagian besar selisih jenis belanja, bukan selisih tata kelola.

Pertanyaan bisnis: instansi mana yang skornya lebih tinggi daripada yang seharusnya, setelah jenis belanja dan tahunnya diperhitungkan?

Dampak bila terjawab: pemeriksa yang jumlahnya terbatas dikirim ke instansi yang benar-benar menyimpang, bukan ke instansi yang kebetulan banyak membangun.

Berkas 10,79 GB yang tidak muat di memori

Government Transparency Institute, dihimpun dari publikasi tender LPSE dalam format standar Digiwhist; satu baris sama dengan satu penawaran

10,79 GB

berkas mentah

187 kolom, 5.453.095 baris

→

54 kolom

setelah reduksi

61 kolom kosong total dibuang

→

1.370.893

penawaran menang

satu baris sama dengan satu kontrak

→

1.301.381

kontrak bersih

67.521 baris kembar dibuang

Tipe data

Numerik: harga penawaran, HPS, jumlah penawar, masa iklan, masa putusan.

Kategorikal: instansi, penyedia, kode CPV jenis barang, jenis prosedur.

Datetime: tanggal pengumuman, batas penawaran, putusan pemenang, tanda tangan kontrak.

Kualitas data mentah

- 61 dari 187 kolom kosong total, termasuk nilai kontrak akhir.
- 67.521 baris kembar pada bid_id.
- Kode CPV kosong 26,2%; ID instansi kosong 45%.
- Tiga gaya penulisan nilai benar salah dalam satu berkas.

Lima masalah data dan tindakannya

Ditemukan pada tahap eksplorasi, sebelum satu indikator pun disusun

1	**Kolom jumlah penawar yang salah**	lot_bidscount bermedian 21, yaitu pendaftar, bukan penawar. Memakainya, satu penawar hanya 0,36%; dari penawaran tercatat, 39%. Indikator disusun ulang.
2	**Indikator resmi GTI ikut lumpuh**	INTEGRITY_SINGLE_BID dibangun dari kolom yang sama. Diganti hitungan baris penawaran per paket.
3	**Jenis prosedur patah pada 2019**	Penunjukan langsung 57% pada 2013-2018, lalu 0,3%. Perubahan pencatatan, bukan reformasi. Analisis dipecah dua periode.
4	**Kode CPV punya tiga panjang**	Kode 9 dan 10 digit memakai nol tambahan di depan. 123.403 kode pindah kelompok setelah diperbaiki.
5	**Outlier rasio harga**	Ada rasio di bawah 0,01 dan di atas 2. Batas 0,10 sampai 1,20 untuk analisis harga; 7.691 kontrak ditandai, tidak dihapus.

Kondisi akhir: 1.301.381 kontrak bersih, 1.298.179 punya skor risiko, dan 957.460 siap dibandingkan antar instansi karena punya kelompok pasar yang sah.

Tiga indikator, bobot sama, tujuh tingkat skor

Indikator yang datanya tidak layak dipakai dibuang, bukan dipaksakan

Sepi penawar

Hanya satu penawaran masuk ke satu paket

0 atau 100

Masa iklan pendek

Masa pengumuman lebih singkat daripada kelaziman

0, 50, atau 100

Masa putusan tidak wajar

Jarak pengumuman ke penetapan pemenang di luar kewajaran

0, 50, atau 100

Rata-rata ketiganya menjadi skor risiko dengan tujuh tingkat: 0 · 16,7 · 33,3 · 50 · 66,7 · 83,3 · 100

Fitur turunan lain

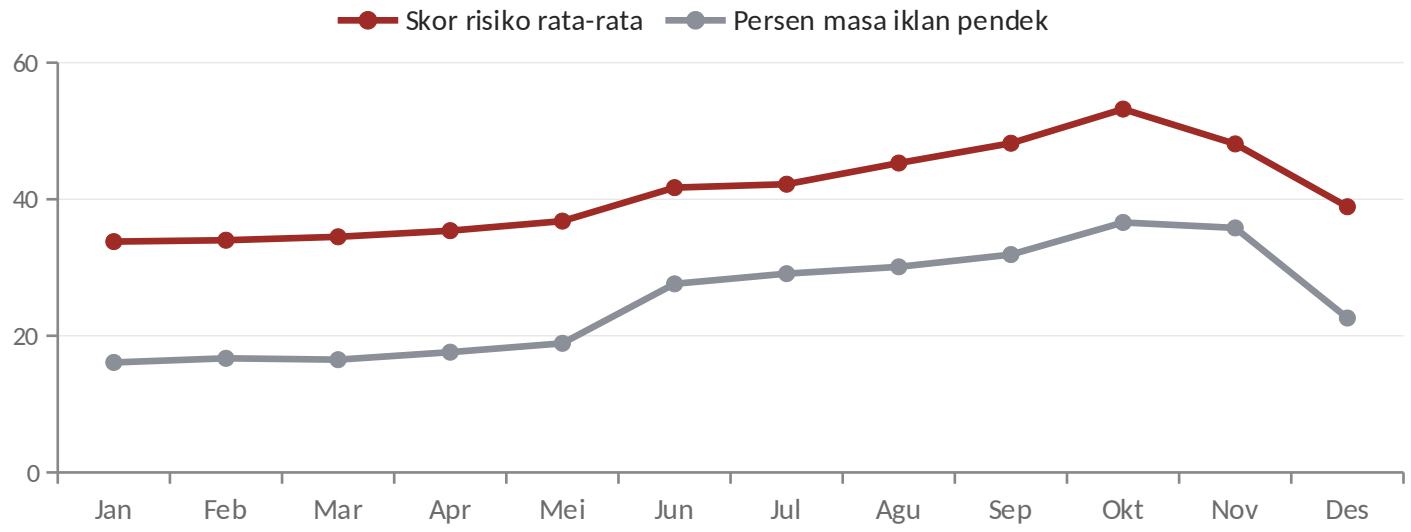
- Divisi pasar dari kode CPV yang diperbaiki.
- Instansi induk: 57.684 nama pembeli diseragamkan menjadi 3.741.
- Rasio harga terhadap HPS, penanda harga wajar, dan periode.

Indikator yang sengaja dibuang

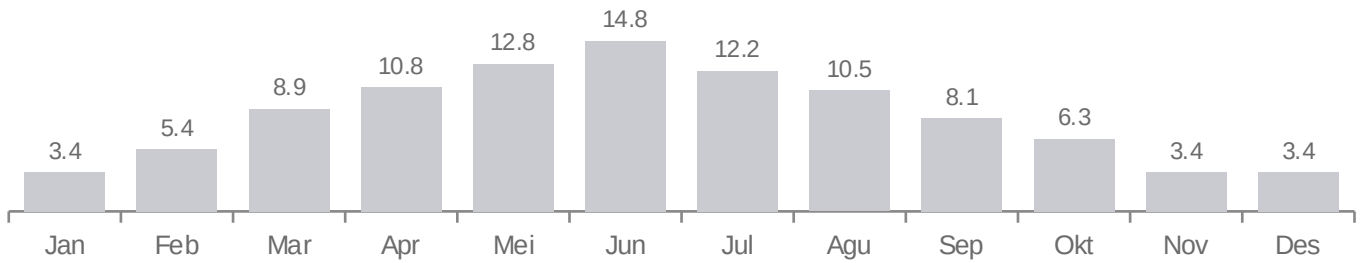
- Konsentrasi pembeli: kosong pada 48% baris.
- Jenis prosedur: tidak sebanding antar tahun.
- Penawaran sah tunggal: kolom sumbernya kosong total.

Risiko naik menjelang akhir tahun anggaran

Menurut bulan pengumuman tender, 1.189.529 kontrak tahun 2013 sampai 2023



Porsi kontrak per bulan (%)



33,8 → 53,2

skor risiko rata-rata, Januari ke Oktober

11 dari 11 tahun

puncak skor selalu jatuh di Oktober atau November

16% → 37%

porsi paket dengan masa iklan pendek, Januari ke Oktober

Volume memuncak di Juni, tetapi risiko memuncak di Oktober. Dugaan terkuat: paket yang diumumkan mendekati akhir tahun dikejar tenggat anggaran.

Skor risiko berhubungan dengan harga

Median rasio harga terhadap HPS naik pada ketujuh tingkat skor, tanpa satu pun pengecualian

Median rasio harga naik pada setiap tingkat skor, tanpa pengecualian

Skor risiko	Jumlah kontrak	Median rasio harga
100.00	44020	0.99
83.33	101415	0.99
66.67	179162	0.98
50.00	217396	0.98
33.33	240126	0.97
16.67	277185	0.95
0.00	122957	0.94

Rasio harga tidak dipakai menyusun skor.

Karena itu kenaikan ini adalah pemeriksaan dari luar, bukan lingkaran yang membuktikan dirinya sendiri.

Dari skor 0 ke skor 100, median rasio naik dari 0,943 menjadi 0,990.

Cakupan: 1.182.261 kontrak 2013 sampai 2023 yang lolos saringan harga wajar.

Yang tidak boleh disimpulkan: bahwa kontrak berskor tinggi adalah kontrak korup. Rasio harga yang tinggi juga bisa terjadi karena HPS disusun terlalu ketat atau karena pasarnya memang tipis.

Standardisasi tidak langsung

Tiap kontrak diadu dengan kontrak instansi lain pada tahun dan divisi pasar yang sama

1. **Bagi** — Seluruh kontrak dibagi ke dalam sel tahun dikali divisi pasar.
2. **Hitung norma** — Untuk tiap sel, rata-rata skor kontrak instansi lain. Instansi yang dinilai dikeluarkan, supaya tidak menilai dirinya sendiri.
3. **Susun harapan** — Jumlah kontrak instansi di tiap sel dikali norma sel itu, lalu dijumlahkan.
4. **Bandingkan** — O/E adalah skor yang benar-benar terjadi dibagi harapan itu.
5. **Beri selang** — Selang kepercayaan 95%, galat baku dikelompokkan per tender.

Cara membacanya

O/E = 2,02

Skor risiko yang benar-benar terjadi dua kali lipat dari yang diperkirakan, kalau kontraknya diganti dengan kontrak instansi lain pada tahun dan pasar yang sama.

Di bawah 1 berarti lebih baik daripada norma pasarnya. Norma adalah perilaku rata-rata, bukan perilaku yang seharusnya menurut aturan.

Metode ini dipinjam dari epidemiologi: cara menyusun pembanding yang setara ketika kelompok yang dibandingkan tidak punya susunan yang sama.

170 dari 518 instansi di atas norma pada dua periode

Dua periode itu memakai kumpulan kontrak yang sepenuhnya berbeda, lalu hasilnya dicoba dijatuhkan dengan lima uji

518
instansi dinilai pada kedua periode

170
di atas norma pada dua periode

87
hanya pada 2013-2018

42
hanya pada 2019-2023

Empat uji ketahanan dan hasilnya

Uji	Hasil	Lolos
Indikator naik di seluruh tingkat skor	Naik pada ketujuh tingkat	Ya
Peringkat bertahan pada dua periode terpisah	Korelasi peringkat 0,669	Ya
Peringkat berhubungan dengan variabel luar	Korelasi 0,604 dan 0,700	Ya
Bukan artefak ukuran atau kelengkapan	Korelasi -0,052 dan -0,007	Ya

Mengganti sel pembanding menghasilkan 162 sampai 173 instansi, dibanding 170 pada rancangan utama.

Uji kelima: bulan

Bulan pengumuman dimasukkan ke sel pembanding, karena risiko berpola musiman.

0,987

korelasi O/E sebelum dan sesudah. 167 instansi tetap di atas norma, 158 di antaranya sama.

Empat segmen instansi pembeli, empat perlakuan

Instansi adalah pembeli dalam data pengadaan. Segmen disusun dari perilaku pengadaannya pada dua periode

Di atas norma dua periode

170

32,8% · 137 kabupaten

O/E 2013-18 → 2019-23

1,34 → 1,38

Harga vs perkiraan

+5,88%

Indikator tertinggi

Sepi penawar 1,76

Tindakan

Prioritas pemeriksaan. Mulai dari paket konstruksi dan pasangan penyedia yang harganya menempel HPS.

Memburuk

28

5,4% · 23 kabupaten

O/E 2013-18 → 2019-23

0,82 → 1,17

Harga vs perkiraan

+3,28%

Indikator tertinggi

Sepi penawar 1,43

Tindakan

Peringatan dini. Periksa lebih dulu, karena penurunan yang baru terjadi lebih mudah dikoreksi.

Membaik

52

10,0% · 30 kabupaten

O/E 2013-18 → 2019-23

1,16 → 0,77

Harga vs perkiraan

+1,15%

Indikator tertinggi

Tidak ada di atas 1

Tindakan

Pelajari apa yang berubah, jadikan contoh praktik baik bagi instansi sejenis.

Lainnya

268

51,7% · 181 kabupaten

O/E 2013-18 → 2019-23

0,86 → 0,80

Harga vs perkiraan

-3,30%

Indikator tertinggi

Tidak ada di atas 1

Tindakan

Pemantauan rutin tahunan dengan skor dan dasbor yang sama.

Segmen disusun hanya dari skor proses, tetapi harga ikut berurutan dari +5,88% sampai -3,30%. Harga tidak dipakai menyusun segmen.

Empat temuan yang menjawab di mana harus mulai

Dihitung dari hasil standardisasi pada 518 instansi, dengan 170 instansi prioritas sebagai kelompok utama

37%

kabupaten yang diuji berada di atas norma (137 dari 371), dibanding 6% provinsi (2 dari 34).

Masalahnya terpusat di tingkat kabupaten.

Rp 24,8 T

selisih terhadap perkiraan: 170 instansi membayar 5,88% di atas perkiraan, instansi lain 1,82% di bawah.

Polri sendiri menyumbang Rp 10.252 miliar.

61,2% vs 13,4%

pasangan instansi dan penyedia yang median harganya menempel HPS (0,99 ke atas).

Nilainya Rp 53,6 triliun, dan pola ini tidak hanya terjadi pada pasangan bervolume kecil.

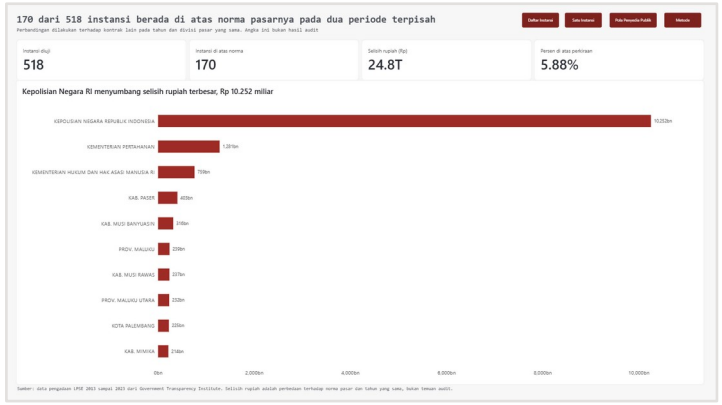
56,0 vs 38,5

skor risiko rata-rata pekerjaan konstruksi di 170 instansi dibanding rata-rata nasional, 2019 sampai 2023.

Konstruksi juga pasar bernilai terbesar di 170 instansi itu, Rp 136,5 triliun.

Dasbor Power BI: lima halaman, satu alur keputusan

Diolah di Python, disimpan di PostgreSQL, divisualisasikan di Power BI dengan prinsip Storytelling with Data



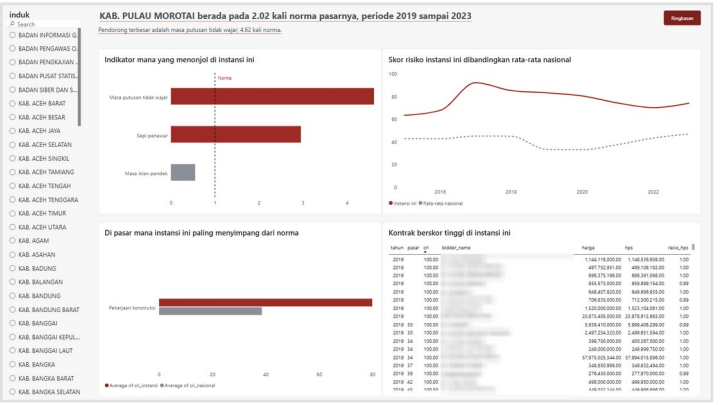
1 · Ringkasan

Berapa instansi menyimpang dan berapa rupiahnya



2 · Daftar Instansi

Siapa saja, beserta selang kepercayaannya



3 · Satu Instansi

Indikator dan pasar mana yang menyimpang



4 · Pola Penyedia

Pasangan penyedia mana yang layak ditelusuri



5 · Metode

Seberapa bisa dipercaya, dan apa batasnya

Elemen wajib

- KPI cards: halaman 1
- Line chart: tren skor, halaman 3
- Bar chart: halaman 1, 2, 3
- Slicer dan filter: jenis, segmen, provinsi, instansi

Enam tindakan, masing-masing dengan dasar angkanya

Diurutkan dari yang paling bisa langsung dikerjakan

	Tindakan	Dasar angka
1	**Periksa 170 instansi, mulai dari kabupaten dan paket konstruksi.**	137 dari 170 adalah kabupaten; skor konstruksi 56,0 lawan 38,5 nasional.
2	**Periksa berkas penetapan HPS pada pasangan penyedia yang harganya menempel HPS.**	561 pasangan dengan median rasio 0,99 ke atas, senilai Rp 53,6 triliun.
3	**Dahulukan 28 instansi yang memburuk.**	O/E naik dari 0,82 ke 1,17; penurunan yang baru terjadi lebih mudah dikoreksi.
4	**Sesuaikan surat permintaan keterangan dengan indikator pendorongnya.**	Pulau Morotai didorong masa putusan (4,62 kali norma), instansi lain oleh sepi penawar.
5	**Beri pengawasan tambahan pada paket yang diumumkan September sampai November, dan dorong lelang dini.**	Skor naik dari 33,8 ke 53,2; puncaknya jatuh di Oktober atau November pada 11 dari 11 tahun.
6	**Pelajari 52 instansi yang membaik, lalu jalankan ulang skor setiap tahun.**	O/E turun dari 1,16 ke 0,77; dasbor yang sama dapat diperbarui tanpa mengubah metode.

BATAS DAN PENUTUP

Yang boleh dan tidak boleh disimpulkan

Boleh

- Skor risiko berhubungan dengan hasil ekonomi yang secara teori memang diharapkan.
- Peringkat instansi bertahan pada dua kumpulan kontrak yang berbeda.
- Daftar 170 instansi layak dipakai sebagai urutan prioritas pemeriksaan.

Tidak boleh

- Bahwa instansi dalam daftar ini melakukan pelanggaran. Ini bukan hasil audit.
- Bahwa Rp 24,8 triliun adalah kerugian negara.
- Bahwa skor risiko menyebabkan harga tinggi. Keduanya bisa sama-sama disebabkan hal ketiga, misalnya pasar yang tipis di daerah terpencil.

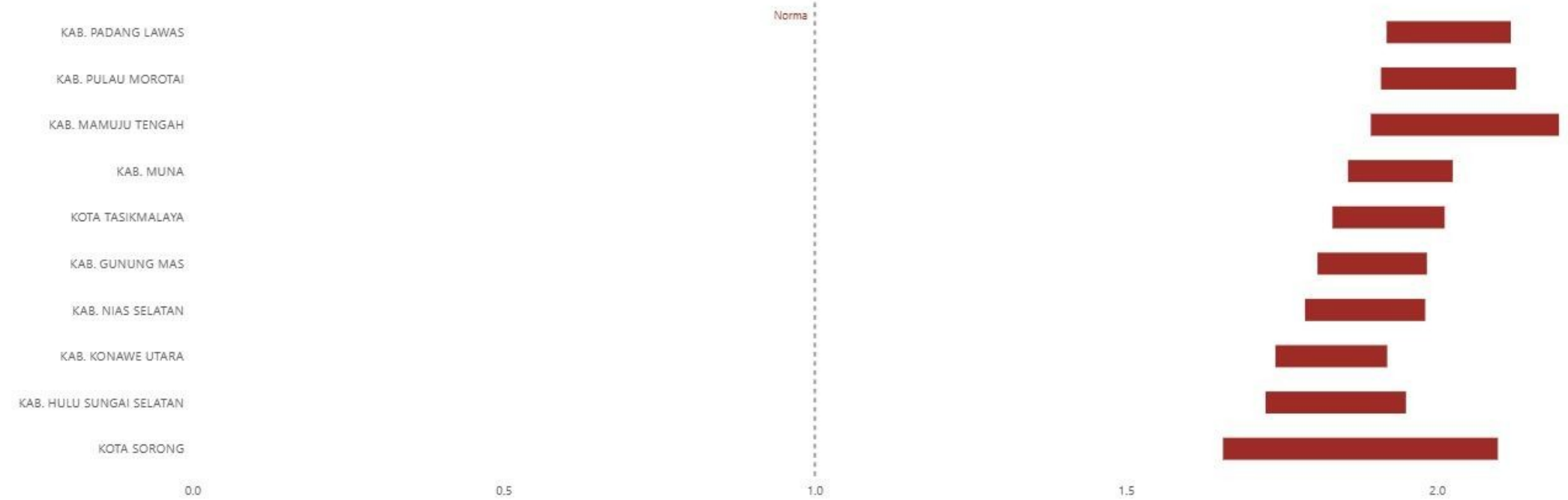
Batas terbesar: O/E mengukur penyimpangan terhadap norma, bukan terhadap kebenaran. Kalau seluruh instansi pada satu pasar sama-sama bermasalah, tidak satu pun akan menonjol.

Terima kasih

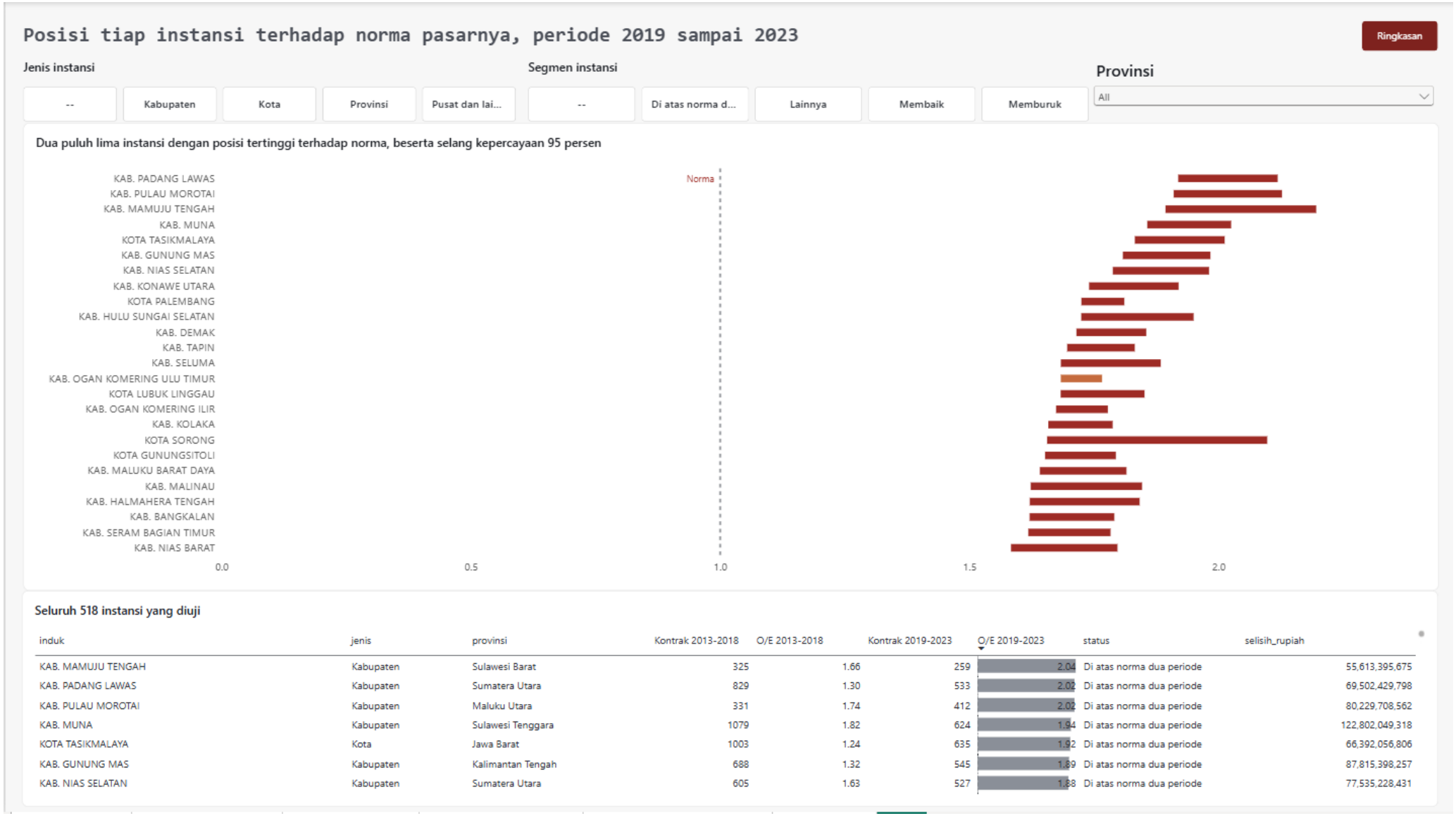
fatwaferdiansyah97@gmail.com · linkedin.com/in/fatwa-ferdiansyah-9951ba278 · github.com/fatwaferdiansyah97-dev

Cadangan · Sepuluh instansi teratas dengan selang kepercayaan

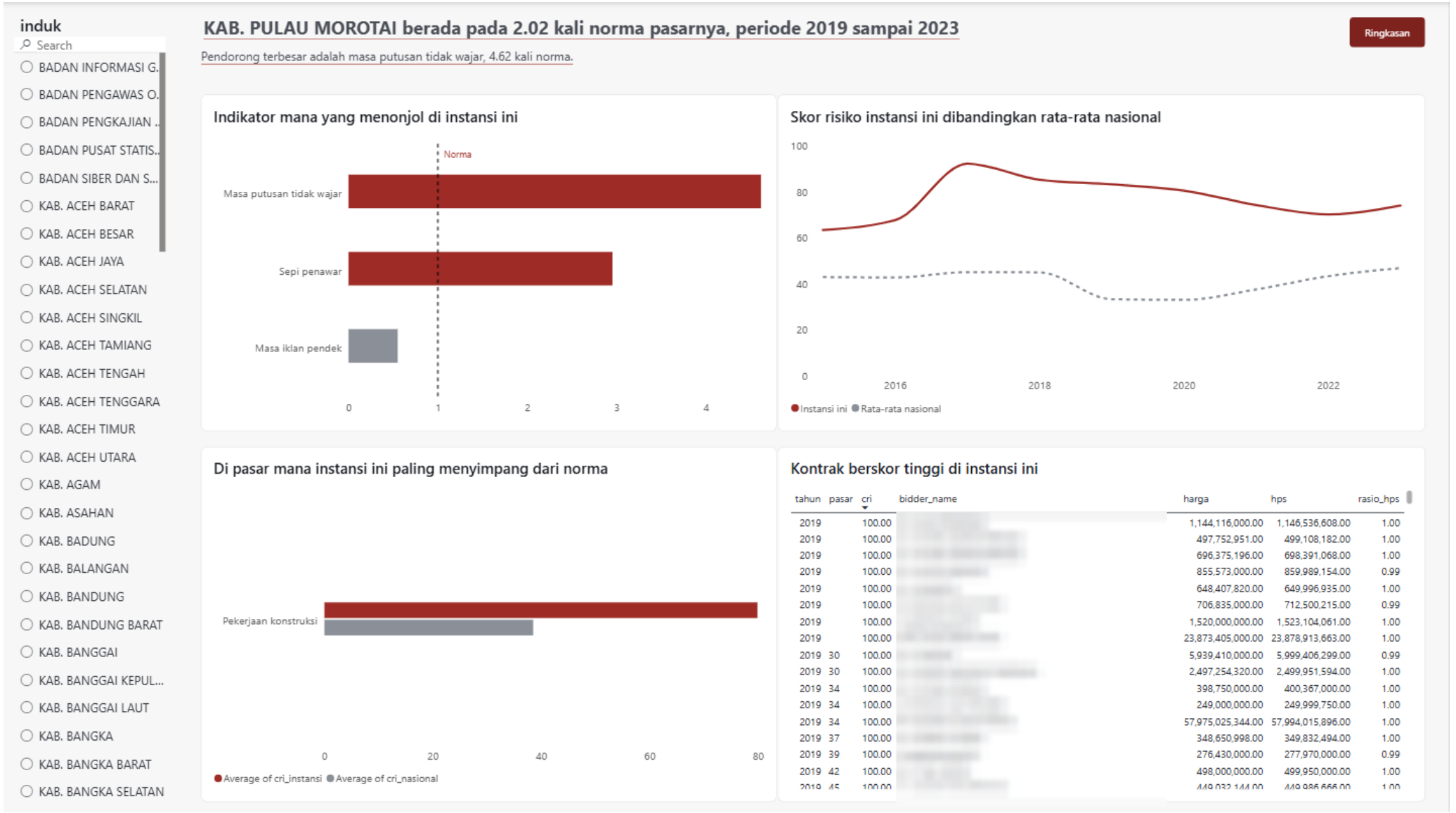
Dua puluh lima instansi dengan posisi tertinggi terhadap norma, beserta selang kepercayaan 95 persen



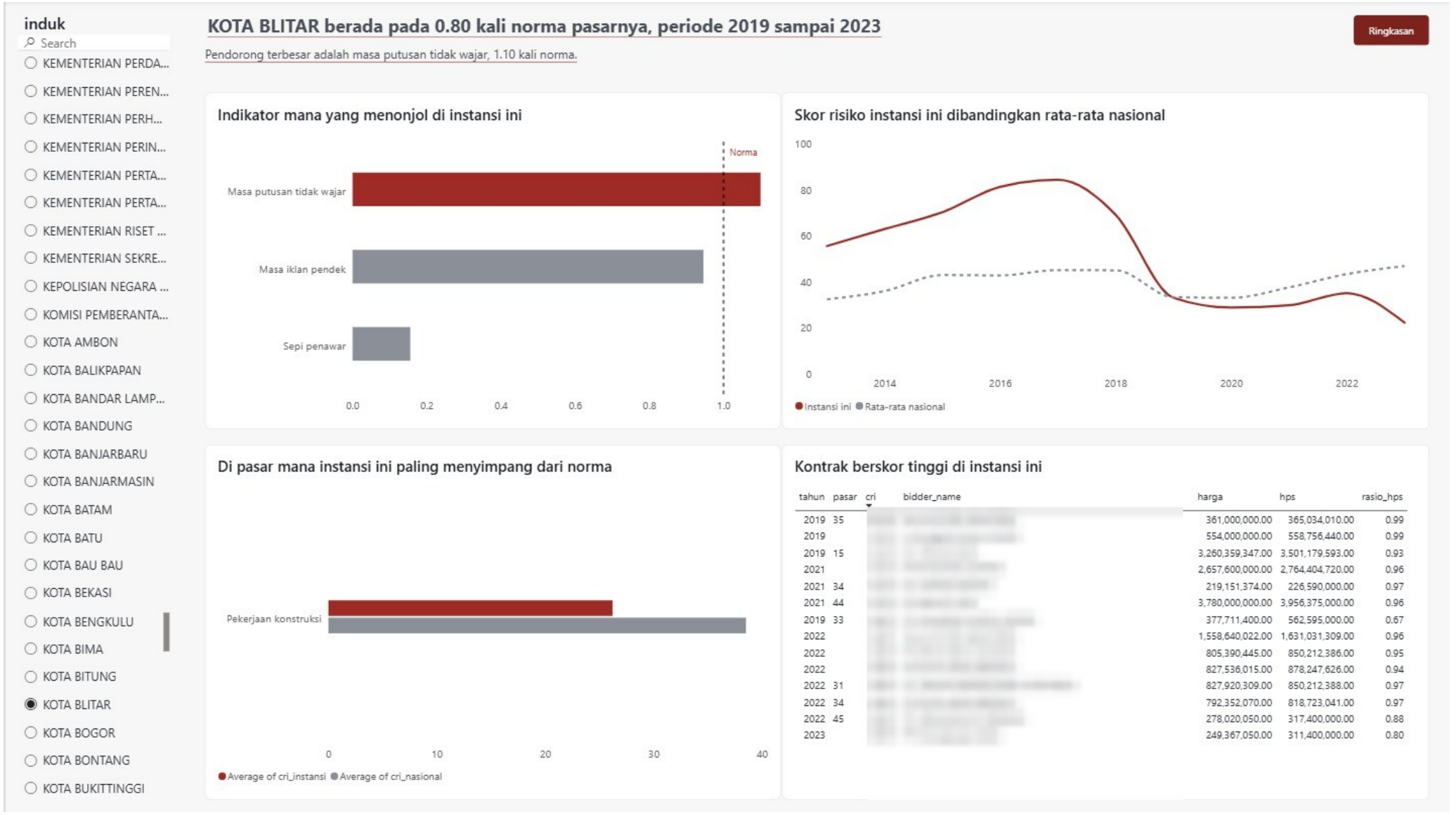
Cadangan · Daftar seluruh 518 instansi



Cadangan · Telusur satu instansi di atas norma



Cadangan · Telusur satu instansi yang membaik



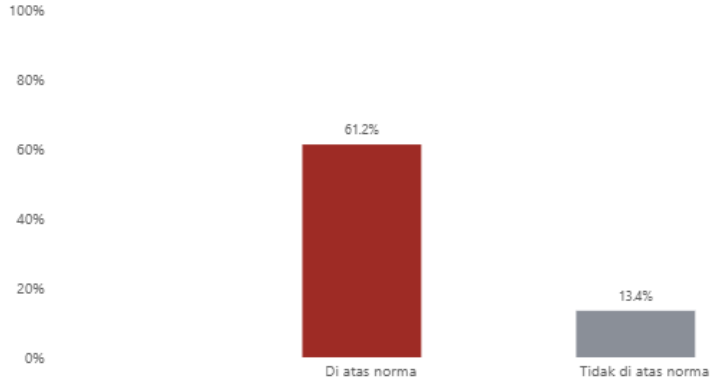
Cadangan · Pola penyedia, versi publik

Pola harga menempel HPS 4,6 kali lebih sering di instansi yang di atas norma

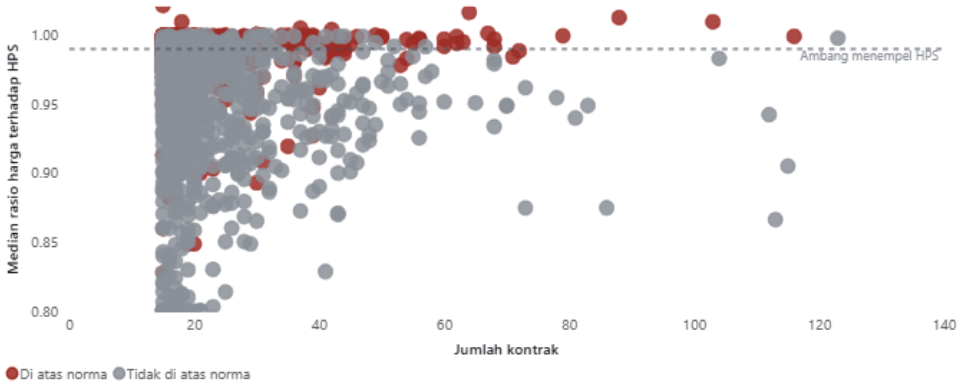
Ringkasan

Identitas penyedia disamarkan. Tidak satu pun pasangan di halaman ini dinyatakan melakukan pelanggaran.

61,2 persen berbanding 13,4 persen



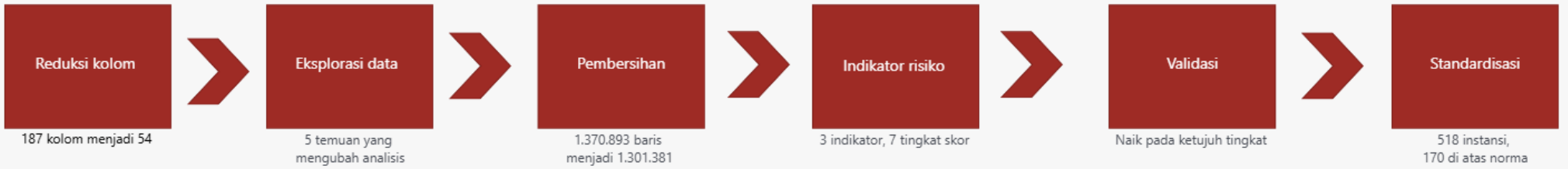
Pola ini tidak berasal dari pasangan bervolume kecil saja



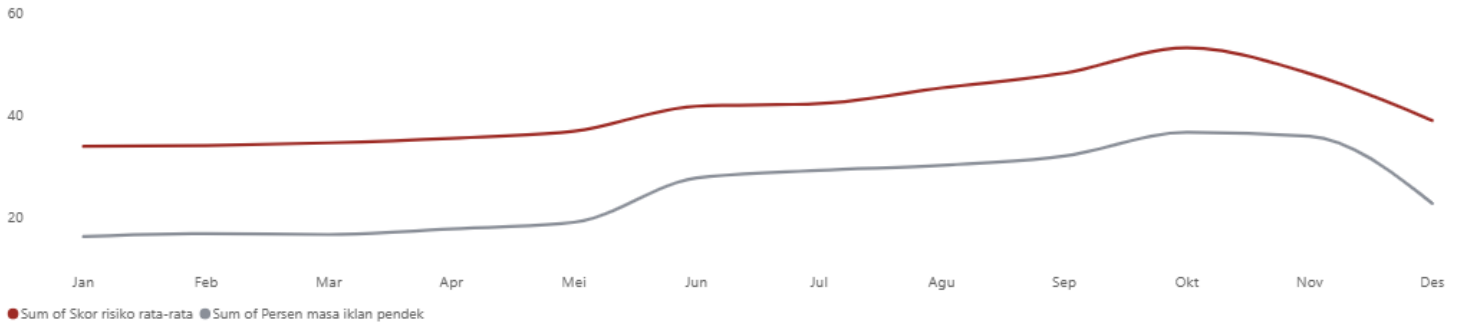
Pasangan instansi dan penyedia yang layak ditelusuri berkas HPS-nya

induk	Kode penyedia	Jumlah kontrak	Nilai kontrak	Median rasio harga terhadap HPS	Rata-rata skor risiko
KEMENTERIAN PERTAHANAN	Penyedia 0774	25	Rp18,507,938,600	1.000	96.00
KEMENTERIAN PERTAHANAN	Penyedia 0472	18	Rp8,069,502,170	0.996	93.52
KAB. MUSI RAWAS	Penyedia 0385	16	Rp5,662,050,000	0.998	92.71
KEMENTERIAN PERTAHANAN	Penyedia 0889	38	Rp28,949,586,263	0.998	92.54
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Penyedia 1826	18	Rp8,342,691,870	0.997	91.67
KEMENTERIAN PERTAHANAN	Penyedia 1322	20	Rp8,640,253,817	1.000	91.67
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Penyedia 1178	17	Rp8,389,770,450	0.993	91.18
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Penyedia 0807	15	Rp33,149,943,200	0.999	91.11
KAB. PADANG LAWAS	Penyedia 0960	19	Rp7,974,233,874	0.993	90.35
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Penyedia 0575	17	Rp7,366,626,635	0.997	89.22
KEMENTERIAN PERTAHANAN	Penyedia 0013	24	Rp16,501,788,655	0.998	88.89
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Penyedia 1824	21	Rp8,765,832,900	0.999	88.89
KAB. PADANG LAWAS	Penyedia 0832	21	Rp13,489,555,501	0.994	87.30
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Penyedia 0914	56	Rp33,558,916,000	0.997	87.20
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Penyedia 1252	24	Rp8,984,544,900	0.996	86.11

Cadangan · Halaman metode, pola musiman, dan batas data



Risiko naik menjelang akhir tahun anggaran



Median rasio harga naik pada setiap tingkat skor, tanpa pengecualian

Skor risiko	Jumlah kontrak	Median rasio harga
100.00	44020	0.99
83.33	101415	0.99
66.67	179162	0.98
50.00	217396	0.98
33.33	240126	0.97
16.67	277185	0.95
0.00	122957	0.94

Empat uji ketahanan dan hasilnya

Uji	Hasil	Lolos
Indikator naik di seluruh tingkat skor	Naik pada ketujuh tingkat	Ya
Peringkat bertahan pada dua periode terpisah	Korelasi peringkat 0,669	Ya
Peringkat berhubungan dengan variabel luar	Korelasi 0,604 dan 0,700	Ya
Bukan artefak ukuran atau kelengkapan	Korelasi -0,052 dan -0,007	Ya

Ringkasan

Batas Data:

1. **Kode CPV kosong pada 26,2 persen kontrak (341.143 kontrak):** Kontrak tidak masuk pembandingan pasar dan instansi tanpa CPV tidak dapat dinilai.
2. **Jenis prosedur hanya terekam 2013-2018:** Penunjukan langsung tidak dapat dianalisis pada periode terbaru.
3. **Nilai kontrak akhir kosong total:** Pembengkakan nilai kontrak terhadap penawaran tidak dapat diperiksa.
4. **Jumlah penawaran sah kosong total:** Indikator penawaran sah tunggal diganti dengan jumlah penawaran tercatat.
5. **Data hanya memuat paket yang sudah diputuskan pemenangnya:** Lelang gagal dan lelang ulang tidak terlihat sebagai tanda risiko.
6. **Tidak ada data kepemilikan penyedia:** Hubungan antar penyedia dengan pemilik sama tidak dapat dideteksi.
7. **Tidak ada data hubungan politik:** Satu dari empat keluarga indikator dalam manual GTI tidak dapat dipakai.

Batasan Metode:

1. **O/E mengukur penyimpangan terhadap norma, bukan kebenaran.** Kalau seluruh instansi pada satu pasar sama-sama bermasalah, tidak satu pun akan menonjol. Metode ini buta terhadap masalah yang merata.
2. **Norma dibentuk dari data yang sama.** Norma adalah perilaku rata-rata, bukan perilaku yang seharusnya menurut aturan.
3. **Korelasi bukan sebab akibat.** Hubungan antara skor risiko dan rasio harga konsisten dan kuat, tetapi tidak membuktikan bahwa risiko menyebabkan harga tinggi. Keduanya bisa sama-sama disebabkan hal ketiga, misalnya tipisnya pasar di daerah terpencil.
4. **Satu tahun kalender bukan satu siklus anggaran penuh.** Paket yang diumumkan Desember dan diputus Januari terpotong antara dua tahun.
5. **Selang kepercayaan mengasumsikan sisa antar tender saling bebas.** Kalau satu instansi memakai satu pola dokumen untuk semua tendernya, asumsi ini melonggar dan selangnya sedikit terlalu sempit.